

TTT4265 – Elektronisk systemdesign og -analyse II

(Nummereringen fortsetter fra ESDA I)

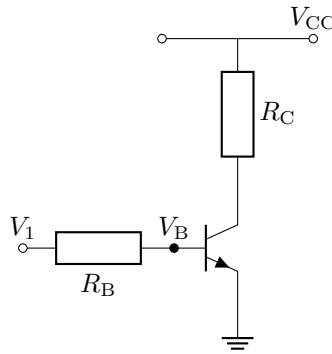
Øving 9 2024

(Med oppkobling)

Oppgave 1 (2 poeng)

(Videomodul T2, video 1-4)

Transistoren i figur 1 har $\beta = 100$. Anta at $V_B = 0,7 \text{ V}$ og at $R_C = 2 \text{ k}\Omega$, $R_B = 100 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$ og $V_1 = 5 \text{ V}$.

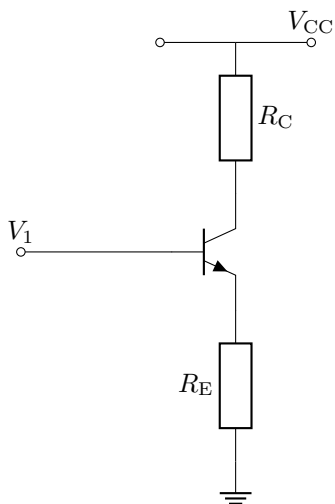


Figur 1: Transistorkrets 1

- a) Gi navn til alle strømmer og nodespenninger i kretsen og finn verdiene til disse.

Oppgave 2 (2 poeng)

Den samme transistoren som i forrige oppgave er koblet som vist i figur 2, der $R_C = 4,7 \text{ k}\Omega$, $R_E = 3,3 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$ og $V_1 = 4 \text{ V}$.



Figur 2: Transistorkrets 2

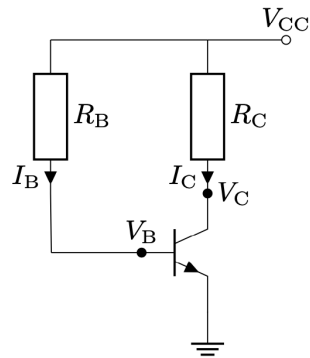
- a) Finn nå alle strømmen og spenninger i kretsen.
- b) Hva blir resultatet dersom basen kobles til jord?

Oppgave 3 (6 poeng)

(Videomodul T2, video 5-7)

Kobl opp en transistor av type BC547 som vist i Figur 3 med $V_{CC} = 5\text{ V}$. Velg $R_B = 220\text{ k}\Omega$ og $R_C = 470\text{ }\Omega$.

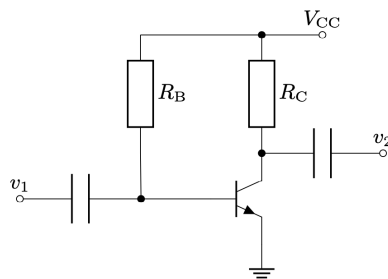
Transistorens tilkoblingspunkt er vist i Figur 5.



Figur 3: Transistorkrets 3

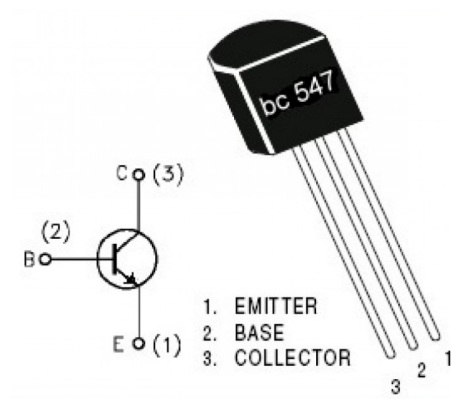
- a) Finn ved måling V_B og V_C . Hva blir I_B og I_C ? Hvor stor blir β ?
Erstatt R_C med et potensiometer og varier verdien på R_C . Kan du si noe om variasjonsområdet for β ?
- b) Lag en forsterker ved å sette på kondensatorer som vist i Figur 4. Finn spenningsforsterkingen når v_1 er et sinussignal med frekvens $f = 1000\text{ Hz}$.

Hvor stor amplitude kan v_1 ha før forsterkeren klipper? Vis dette med en måling.



Figur 4: Forsterker

- c) Hvordan kan du endre/forbedre forsterkerens egenskaper ved å justere komponentverdiene. Hva forbedres? Er det noen ulemper med dette?



Figur 5: Pinnediagram for BC547